2019-2020

Hoofdstuk 13.
Hydraulische remmen

campus Leuven
volwassenenonderwijs
Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@grios.be
www.grios.be

Hfdst. 13. Hydraulische remmen

1. Iets over kabels en vloeistoffen
2. Velgremmen
    1. Voor- en nadelen
    2. Onderdelen
    3. Ontluchten en inkorten van leidingen
3. Schijfremmen
    1) Voor- en nadelen
    2) Onderdelen
    3) Speciale eisen aan schijfremmen: frezen, wielvereisten.
    4) Ontluchten en inkorten van leidingen
5. Conclusie: de beste rem?

Auteur. Pieter Tweepenninckx.

1. Vooraf: kabels

- Ieder merk/type gebruikt zijn eigen kabels. Mix deze niet. Vb. hydraulische schijfremmen creëren een hogere druk dan hydraulische velgremmen.
- Vaak zijn de diameters verschillend, maar soms is het verschil visueel niet meteen merkbaar.
- Gebruik steeds 100% compatibel materiaal...

1. Vooraf: vloeistoffen

- Hetgeen geldt voor kabels, geldt evengoed voor de vloeistoffen. Er worden 2 types gebruikt: Deze mogen zeker nooit gemengd worden.
  - DOT remvloeistof (type 3-4-5) (vb. Shimano, ...). Zeer corroderende vloeistof, opgepast voor de huid en de fiets. Is hydrofiel. Dient om de 2 jaar vervangen te worden.
  - Minerale olie (vb. Magura). Niet corroderend, is niet hydrofiel en dient mede daarom niet om een bepaalde tijd vervangen te worden.
- Cruciale eigenschap van vloeistoffen.
  - Niet-samendrukbaar itt. lucht !

2. Hydraulische velgremmen

- Eind jaren '80 vonden de hydraulische leidingen voor remmen hun weg naar de fiets.
- Technologie uit de auto- en motor-industrie, waar stalen kabels al jaren niet meer werden gebruikt voor de voetrem, omwille van de superieure remkracht.



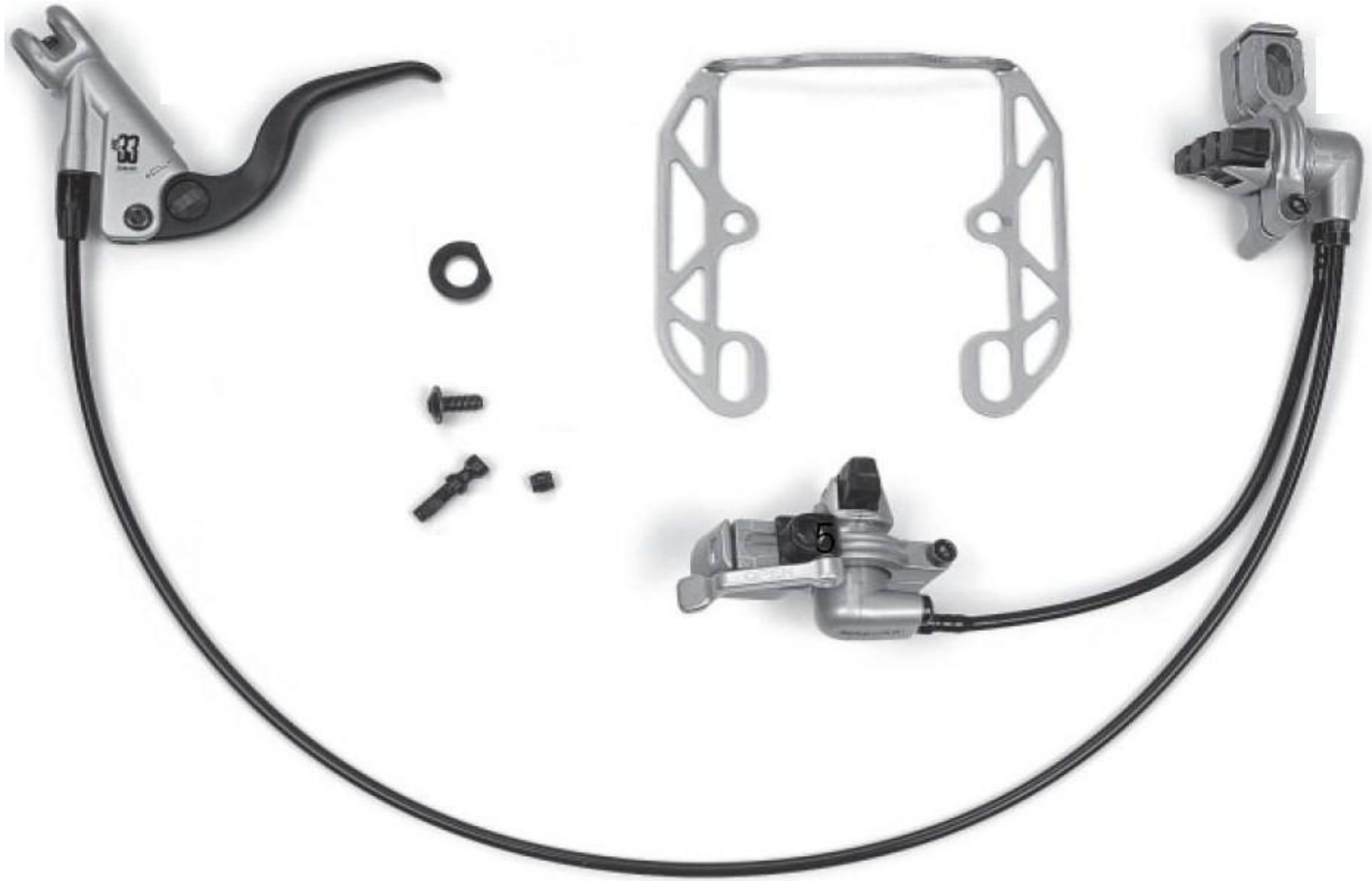
2.1. Hydraulische velgremmen

- Voordelen:
  - Remleiding is (bijna) niet onderhevig aan vervuiling door water/modder.
  - Snelle en eenvoudige wissel van remblokken
  - Hoge remkracht onder alle omstandigheden.
- Nadelen:
  - kabelbreuk of lek vereist speciaal gereedschap en vloeistof
  - Iets zwaarder dan mechanische remmen.
  - Duurder dan mechanische remmen.

2.2. Hydraulische velgremmen

- Hydraulische velgremmen zijn opgebouwd uit:
  - 1 remhendel
  - 2 remblokhouders met cylinders voor het bewegen van de remblok (met bijpassende remblokken)
  - 1 hydraulische kabel die de remhendel met één van beide remblokhouders verbindt
  - 1 hydraulische kabel die de beide remblokhouders verbindt
  - hydraulische vloeistof
  - Liefst geen lucht in de leidingen...
  - Soms een rembooster (zie volgende slide)

2.2. Hydraulische velgremmen



2.2. Hydraulische velgremmen

- Merk op dat dit type remmen geen reservoir heeft, zoals de meeste hydraulische schijfremmen dit wel hebben (in de remhendel).
- Deze remmen zijn dus een gesloten systeem. Dit maakt dat de afstand van de remblok tot aan de velg lichtjes wijzigt door t°. Hoe kouder het is (ongebruikte rem of omgevingst°), hoe verder de remblokken verwijderd zitten van de velg. Hoe warmer de remvloeistof wordt, hoe dichter de remblokken bij de velg komen te zitten. Aangezien de hoeveelheid vloeistof klein is, gaat het slechts om fracties van mm.

2.2. Hydraulische velgremmen

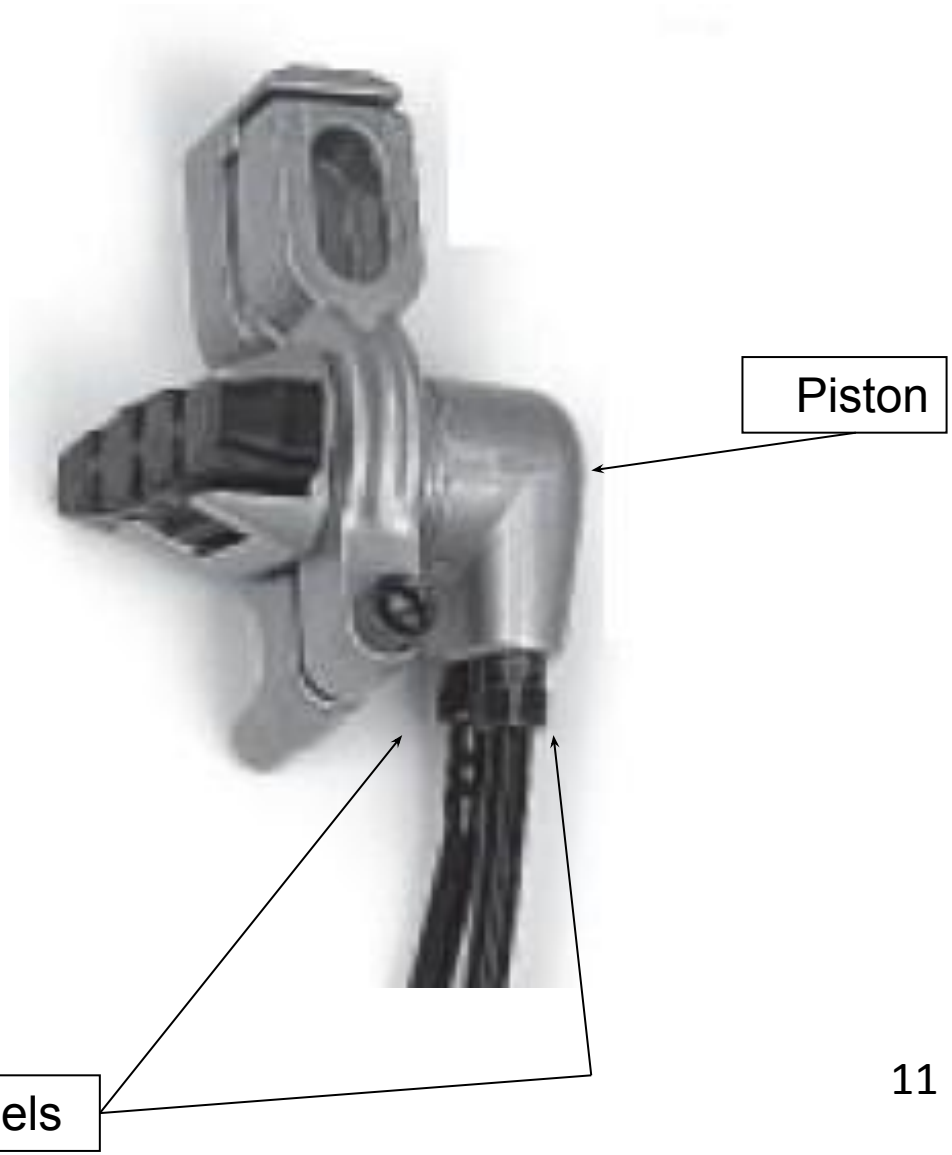


- De remhendel:
  - 1 remkabelnippel
  - 1 ontluchtingsnippel
  - Cylinder die wordt ingedrukt bij het remmen, waardoor de remblokken via de vloeistof naar buiten worden gedrukt en remmen.

Echo hydraulische velgrem

2.2. Hydraulische velgremmen

- De remblokhouders:
  - 2 remkabelnippels
  - 1 piston, waarop de remblok wordt bevestigd en de remblok vooruit drukt en terug achteruit trekt.



2.3. Hydraulische velgremmen: ontluchten algemeen

1. Vrije nippel van de remblokhouder losdraaien.

2. Spuit met kabel en remvloeistof (zonder luchtbelletjes ! !) in de vrije nippel vastdraaien (niet te vast, gewoon aandraaien met sleutel 8).

3. De ontluchtingsnippel aan de remhendel opendraaien

4. Een buisje in de nippel vastdraaien. Onderaan het buisje een remvloeistofbusje houden om het teveel op te vangen.

5. Remvloeistof in het systeem spuiten, tot er geen belletjes meer te zien zijn bovenaan.

6. Aan de remhendel het buisje verwijderen en afsluiten (meestal 4 Nm).

7. Aan de remblokhouder de buis met de spuit verwijderen en terug afsluiten (meestal 4Nm).

2.3. Hydraulische velgremmen: ontluchten

- Sommige modellen beschikken over extra opties. Lees steeds de technische bijsluiter om zeker te zijn van de te volgen procedure.
- Eén zo'n optie is regelbare afstand van de remblok tot aan de velg. Deze dien je los te draaien alvorens te ontluchten
- Een andere optie is het easy bleed system van Magura. Hiervoor dien je de remleiding zelf enigszins los te draaien alvorens te ontluchten...
- Enz, enz.

2.3. Hydraulische velgremmen: kabels inkorten

- Remleidingen inkorten verloopt bijna altijd door de leiding bovenaan los te maken en met een scherp mes in te korten en opnieuw met nieuwe adapters te verbinden aan de remhendel.
  - Dit vereist geen ontluchten indien het correct verloopt. (net zoals je een rietje met je duim dichthoudt, zal de vloeistof ook niet zomaar uit de remleiding weglopen).
    - Dwz tijdens het proces de vloeistof niet met een doek van de kabel vegen. Dit kan werken als spons, waardoor er lucht in de kabel komt.
    - Dwz de remhendel niet bewegen wanneer de leiding niet verbonden is.

3. Hydraulische schijfremmen

- Vanuit de auto- en motorwereld zijn ca. 15 jaar geleden de eerste schijfremmen op de fiets ingevoerd. Daar hebben ze de trommelremmen verdrongen omwille van de superieure remkracht (en later ook ABS).
- Vandaag vinden we schijfremmen op alle types fietsen terug. Op racefietsen is het een zeer recent fenomeen, dit laatste omwille van het hogere gewicht van schijfremmen tov velgremmen. In de cyclocross zie je ze ook meer en meer, hoewel zand en modder nu net de slechtste omstandigheden zijn voor schijfremmen...

3.1. Hydraulische schijfremmen

- Voordelen:
  - Remleiding is (bijna) niet onderhevig aan vervuiling door water/modder.
  - Snelle en (meestal) eenvoudige wissel van remblokken
  - Zeer hoge remkracht onder alle omstandigheden.
  - Schijf is meestal duurzamer dan een velg en deze vervangen is eenvoudiger dan een velg vervangen

3.1. Hydraulische schijfremmen

- Nadelen:
  - kabelbreuk of lek vereist gereedschap en vloeistof.
  - Duurder dan mechanische remmen.
  - Hoge slijtage van remblokken bij zanderige ondergrond.
  - Zwaarder dan velgremmen.
  - Grotere krachten op schijf-as-spaken-velg-band, vereisen een sterker (en dus zwaarder) wiel.
  - De kracht tussen vorkas en remklauw vereist een sterkere en dus zwaardere voorvork/achtervork.
  - Opgepast met smeermiddelen op de schijf. Dit trekt er in en maakt de schijf onbruikbaar.

3.2. Hydraulische schijfremmen

- Hydraulische schijfremmen zijn opgebouwd uit:
  - 1 remhendel, meestal met ingebouwd vloeistofreservoir.
  - 1 remklauw (met 1, 2 tot 6 remcylinders) met 2 remblokken.
  - 1 hydraulische kabel die de remhendel met de remklauw verbindt, gevuld met hydraulische vloeistof (liefst geen lucht in de leiding...).
  - 1 remschijf, verbonden aan de wielnaaf.



3.2. Hydraulische schijfremmen

Naast de hydraulische schijfremmen bestaan er ook mechanische schijfremmen. Dit type wordt hier niet behandeld.

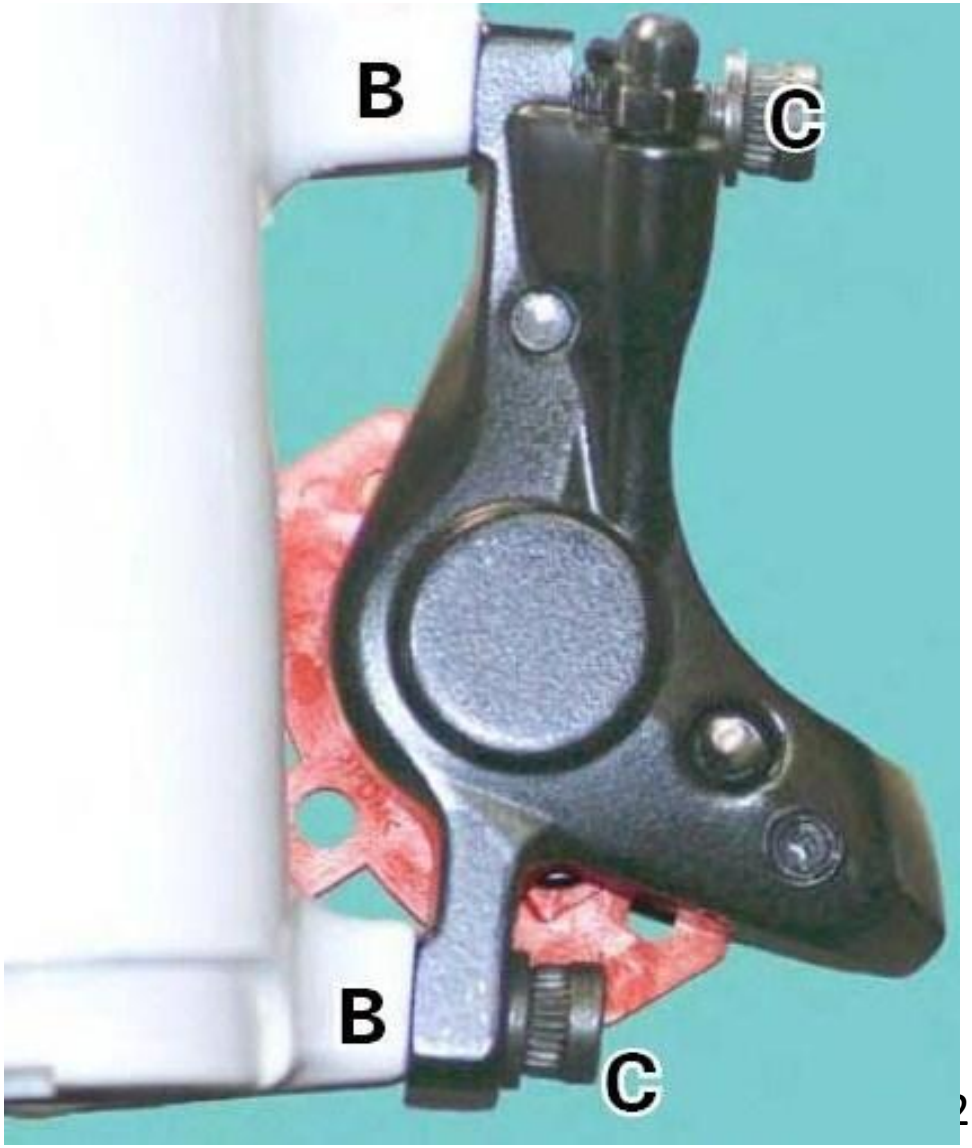
- Hydraulische schijfremmen zijn essentieel hetzelfde opgebouwd als de hydraulische velgrem. Vaak zijn deze van het "open" type. Dwz dat t° in wezen geen impact heeft op de afstand remblok-schijf. Indien de t° toe-neemt, vangt het reservoir de overtollige vloeistof op.
- Gesloten systemen bestaan echter ook. Hier stelt de rijder via regelmoeren aan de remhendel zelf de afstand remblok-schijf af.

3.2. Hydraulische schijfremmen

- Schijfremklauwen worden op twee verschillende wijzen verbonden aan het frame:
  - I.S. (International Standard). Hierbij wordt de klauw zijwaarts verbonden aan het frame (zie slides 21 & 22).
  - P.M. (Post Mount) wordt in de rijrichting verbonden aan het frame (zie volgende slide).
- Vroeger bestonden er hierbinnen nog verschillende submaten (zoals de wildgroei in maten bij (semi-)geïntegreerde balhoofden).
- Bij racefietsen spreken we van een flatmount verbinding, er bestaat voorlopig slechts één standaard, deze is iets lichter dan de IS of PM, grote schijfdiameters (+160mm) worden hier niet gebruikt.

3.2. Hydraulische schijfremmen

- Hiernaast staat een Post Mount remklauw gemonteerd op een voorvork geschikt hiervoor. Er is geen adapter vereist.



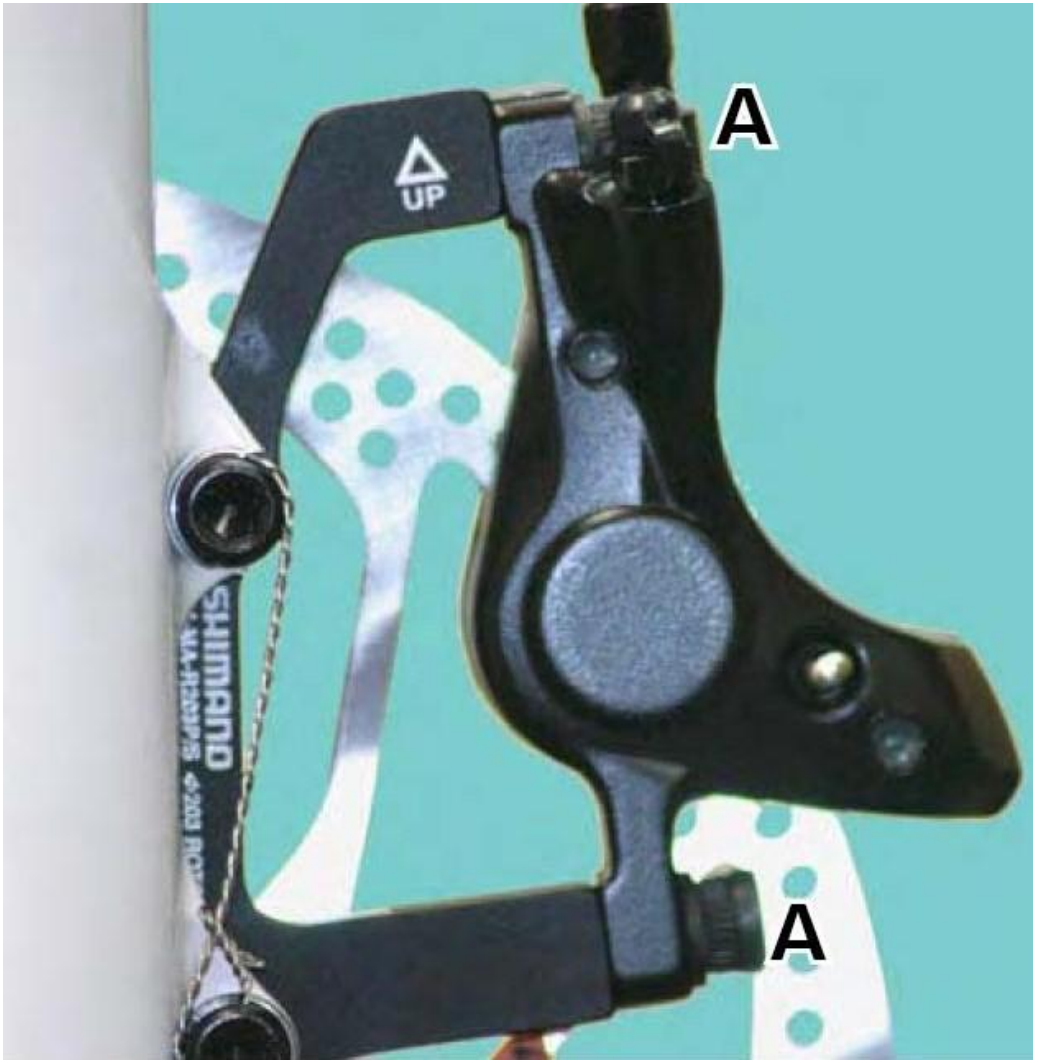
3.2. Hydraulische schijfremmen

- Hiernaast worden een aantal adapters (er bestaan er nog veel meer!) getoond om onderdelen van I.S. en P.M. compatibel te maken en ook onderling voor het gebruik van diverse diameters rotors.



3.2. Hydraulische schijfremmen

- Hiernaast wordt een P.M. remklauw gemonteerd op een voorvork geschikt voor een I.S. Er is dus een adapter vereist.



3.2. Hydraulische schijfremmen

- Hiernaast is een I.S. remklauw gemonteerd op een voorvork geschikt hiervoor.



3.2. Hydraulische schijfremmen

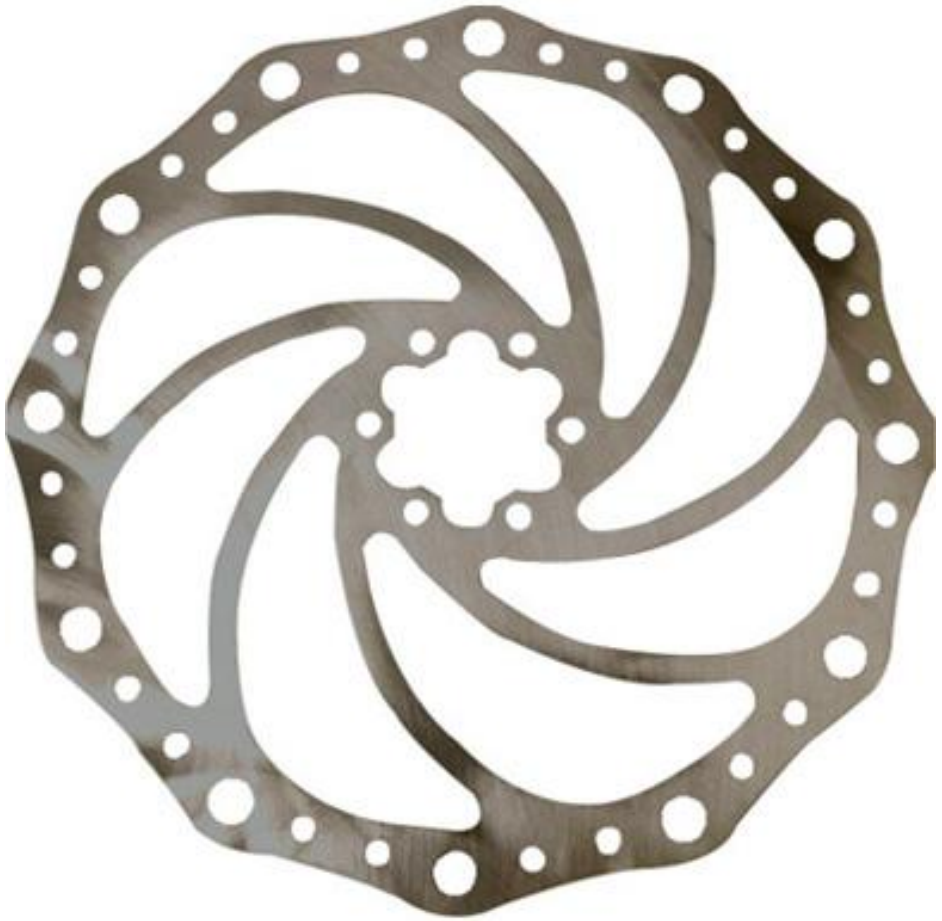
- Hier zie je de flat mount montage op race- en cyclocross fietsen





3.2. Hydraulische schijfremmen

- De schijf zelf wordt eveneens op verschillende wijzen verbonden aan de as:
  - I.S. (6 bouten) (Hiernaast)
  - Centerlock (o.a. Shimano)
  - Rohloff (4 bouten)
  - ...



3.2. Hydraulische schijfremmen





- Hierboven is de schijf te zien die Rohloff gebruikt: met 4 bouten.

3.2. Hydraulische schijfremmen

- Hier een centerlock rotor.
- Ook hier bestaan weer adapters om vb. een I.S. rotor te bevestigen op een Centerlock naaf. enz.

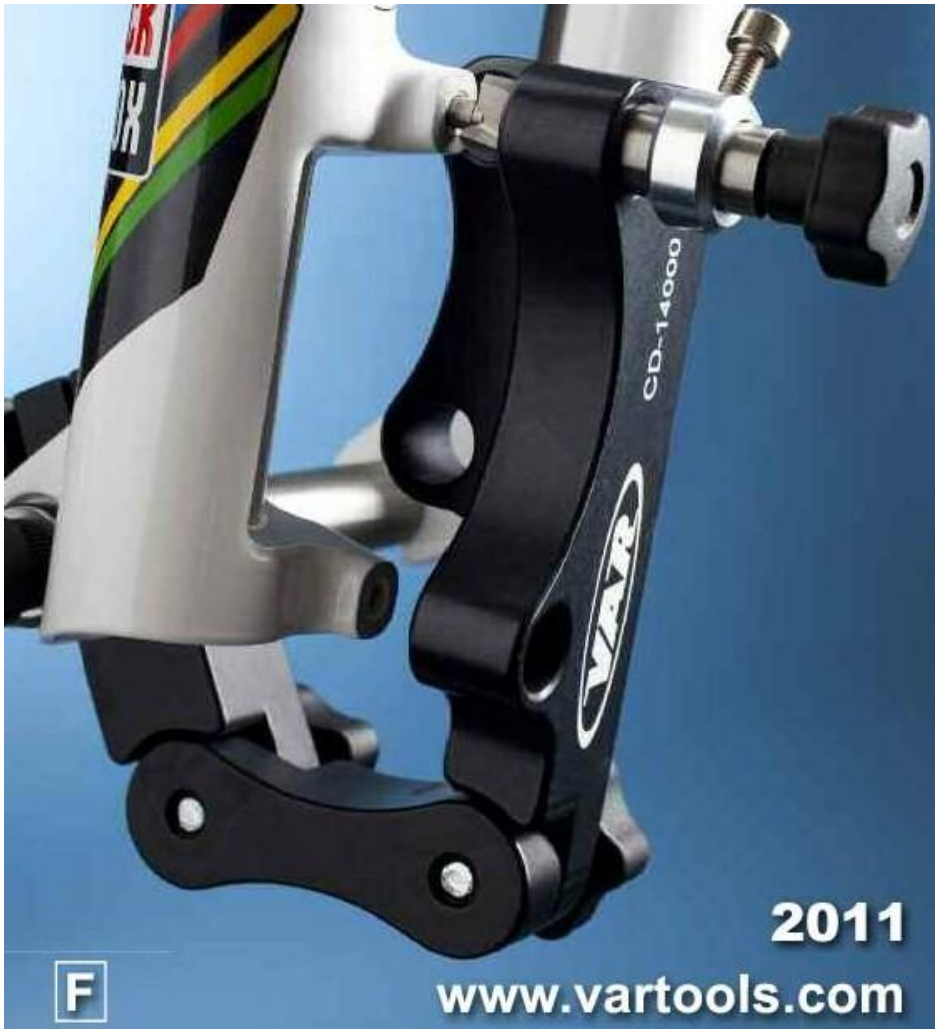


3.3. Hydraulische schijfremmen Richtlijnen voor wielen:

- Schijfremmen vooraan vereisen soms een "paraplu spaakpatroon" (spaaklengte L-R verschillend) ipv een symmetrisch wiel omwille van de schijfbevestiging.
- De grotere krachten stellen speciale eisen:
  - Een 3-voudig spaakpatroon. (36gts mag ook 4-voudig)
  - minstens 2mm spaakdikte aan de uiteinden.
  - "duwende" spaken krijgen grotere krachten te verwerken en worden zeker vooraan de binnenspaken (spaakkopjes aan de binnenzijde van de naafflens).
  - Achteraan wordt weleens aan de rotorzijde duwend-binnen en aan de tandwielzijde trekkend-binnen gehanteerd.
  - Velg met stevige bussen (bus = verbinding spaak-velg).

3.3. Hydraulische schijfremmen

- Net zoals bij brackets, balhoofden etc. dient vooral een I.S. verbinding perfect vlak te zijn en zonder verf of andere oneffenheden. Bij P.M. is dit ook aan te raden, maar niet altijd noodzakelijk.
- Rechts : de Var frees, hier tijdens het vlakken van een P.M.



3.4. Hydraulische schijfremmen Ontluchten

- Het idee is net hetzelfde als bij de hydraulische velgrem.
- Toch verloopt dit niet steeds op dezelfde wijze. o.a. omwille van het extra reservoir bij "open" systemen.
- Bij het ene merk verloopt het "bleeden" (=ontluchten) al beter dan bij het andere. Controleer telkens de info van de fabrikant.

3.4. Hydraulische schijfremmen Inkorten van leidingen

- Remleidingen inkorten van schijfremmen verloopt hetzelfde als de procedure bij hydraulische velgremmen.
- Pas echter op met de vloeistof. Hier wordt vaak Dot remvloeistof gebruikt. Herinner je dat deze corrosief is, gebruik dus handschoenen en veeg vlekken zo snel mogelijk van je lak enz. weg. Pas zeker op met het morsen op de schijf!

3.4. Richten van de rotor

- Het is tot slot mogelijk een slag te verwijderen uit een remschijf. Hiervoor bestaan er tools (zoals hiernaast van VAR), doch de schijf perfect krijgen is niet eenvoudig en soms niet mogelijk.



Conclusie hydraulische remmen

- De superieure remkracht van hydraulische tov velgremmen en de lage slijtage / het lage onderhoud van hydraulische leidingen (vooral bij minerale olie) zijn absolute pluspunten tov alle andere remtypes.
- Toch blijven andere remtypes hun voordelen hebben (gewicht, krachtverdeling, kostprijs).
- Conclusie: er bestaat niet zoiets als "de beste" rem, het hangt af van het type fiets, het beoogde gebruik en de verwachtingen die je wil ingelost zien (remkracht, prijs, mode,...).

Kennischeck

1. Wat zijn de verschillen tussen DOT en minerale olie?

2. Op welk principe is de hydraulische rem gebaseerd?

3. Wat zijn de voordelen van hydraulische velg- tov hydraulische schijfremmen. Wat zijn de nadelen?

4. Wat is het verschil in werking tussen "open" en "gesloten" hydraulische remsystemen?

5. Wat betekenen de termen P.M., I.S., en centerlock?

6. Voor welke omstandigheden zijn schijfremmen het best geschikt? Voor welke het minst?

7. Oefen op zoveel mogelijk verschillende systemen het ontluchten uit. Test de werking door op de fiets te rijden, niet door te remmen aan je werkbank.